Лекц 12. Цахилгаан станцын автоматжуулалт, дижиталчлал ба эдийн засаг

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

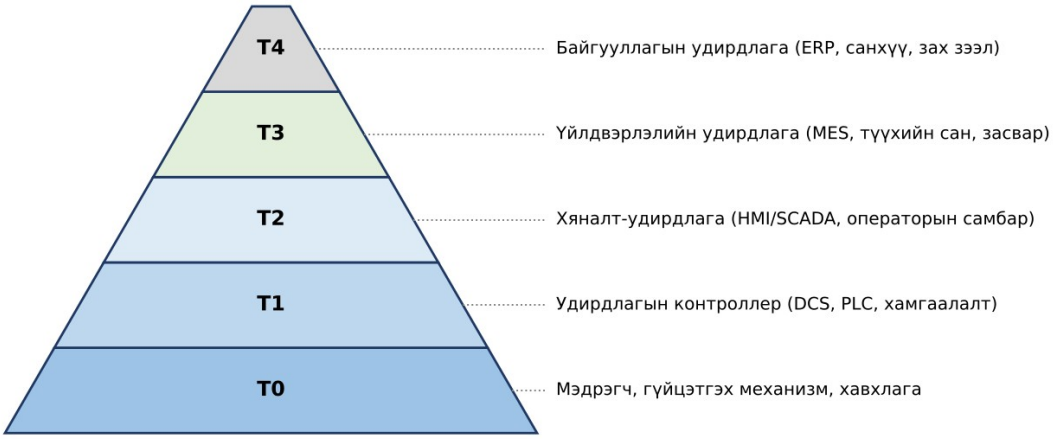
Лекцийн зорилго. Цахилгаан станцын автоматжуулсан удирдлагын системийн шаталсан бүтэц (ISA-95), тархсан удирдлагын систем (DCS)-ийн бүрэлдэхүүнийг тайлбарлах; PID зохицуулагчийн ажиллагаа, тохируулгыг ойлгох; зуух-турбины зохицуулалтын горимууд, давтамжийн анхдагч ба хоёрдогч зохицуулалтыг тооцох; аюулгүй байдлын хэрэгслийн систем, нөөцлөлийн бүтцийн найдвартай байдлыг үнэлэх; дижитал ихэр, төлөвт суурилсан засвар үйлчилгээ, хиймэл оюун ухааны хэрэглээг тайлбарлах; кибер аюулгүй байдлын шаардлагыг ойлгох; бэлэн байдал, найдвартай байдлын үзүүлэлтийг тооцох; хөрөнгө оруулалтын төслийг NPV, IRR, нөхөгдөх хугацаа, мэдрэмжийн шинжилгээгээр үнэлэх; эрчим хүчний зах зээл ба тарифын бүтцийг Монголын нөхцөлд шинжлэх; хичээлийг нэгтгэн дүгнэх.

Түлхүүр үг: автоматжуулсан удирдлагын систем, DCS, SCADA, HMI, PLC, ISA-95, PID зохицуулагч, гурван элементийн зохицуулалт, зуух-турбины зохицуулалт, уналтын коэффициент (droop), AGC, ACE, хамгаалалт, SIS, SIL, PFD, 2oo3, дижитал ихэр, төлөвт суурилсан засвар, урьдчилан таамаглах засвар, кибер аюулгүй байдал, IEC 62443, MTBF, MTTR, бэлэн байдал, NPV, IRR, нөхөгдөх хугацаа, мэдрэмжийн шинжилгээ, нэг худалдан авагчийн загвар, бөөний зах зээл.

1. Автоматжуулсан удирдлагын системийн бүтэц

Орчин үеийн цахилгаан станц нь 5000–30 000 хэмжилт, удирдлагын цэгтэй, мянга мянган хавхлага, хөдөлгүүр, хамгаалалтын дохиог секундын дотор боловсруулах автоматжуулсан удирдлагын систем (АУС)-ээр ажиллана. Олон улсын ISA-95 (IEC 62264) стандартын дагуу системийг шаталсан түвшинд хуваана (зураг 12.1):

- **Түвшин 0** — талбайн тоноглол: даралт, температур, урсгал, түвшин, чичиргээ, хийн анализаторын мэдрэгч; хавхлагын хөтлөгч, хувьсах давтамжит хөтлөгч, удирдлагатай хөдөлгүүр.
- **Түвшин 1** — удирдлагын контроллер: тархсан удирдлагын системийн (DCS) процессорууд, программчлагдах логик контроллер (PLC), технологийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын хэрэгслийн систем (SIS); 50–500 мс-ийн мөчлөгтэй.
- **Түвшин 2** — хяналт-удирдлага: операторын ажлын байр (HMI), дохиоллын систем, тренд, SCADA.
- **Түвшин 3** — үйлдвэрлэлийн удирдлага: процессын мэдээллийн түүхийн сан (historian), гүйцэтгэлийн тооцоо, засвар үйлчилгээний менежмент, ялгаруулалтын тайлагнал.
- **Түвшин 4** — байгууллагын удирдлага (ERP): санхүү, худалдан авалт, зах зээлийн арилжаа, диспетчерийн төвтэй харилцаа.



Зураг 12.1. Цахилгаан станцын автоматжуулалтын шаталсан бүтэц (ISA-95)

Тархсан удирдлагын систем (DCS) нь удирдлагын функцийг технологийн хэсгүүдээр (зуух, турбин, тэжээлийн ус, туслах тоноглол) хуваарилсан, давхар нөөцтэй контроллер, оролт-гаралтын модуль, давхар холбооны сүлжээтэй систем юм. Нэг контроллер гэмтэхэд нөөц контроллер миллисекундэд шилжинэ. Хуучин станцуудын аналог болон реле-контакторын удирдлагыг DCS-ээр солих нь оператор бүрийн хянах цэгийн тоог нэмэгдүүлж, горимыг тогтворжуулж, АУК-ийг 0.5–1.5 пунктээр өсгөдөг.

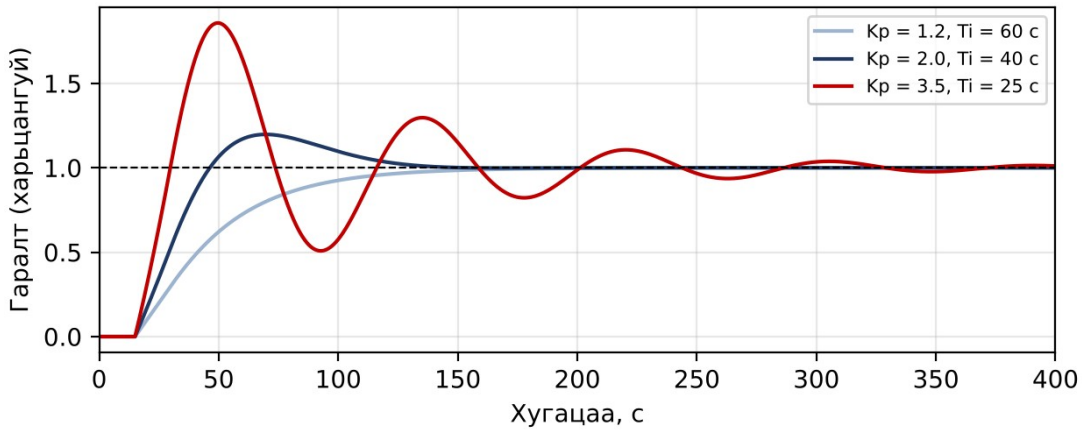
2. Автомат зохицуулалт

2.1. PID зохицуулагч

Станцын процессын зохицуулалтын хүрдний 90 гаруй хувь нь пропорциональ-интеграл-дифференциал (PID) зохицуулагч юм:

$$u(t) = K_p \cdot \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t)\,dt + T_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \right], \quad e = r - y \tag{12.1}$$

энд r — тохируулсан утга, y — хэмжсэн утга, e — алдаа, u — удирдлагын дохио, K_p — пропорциональ коэффициент, T_i — интегралын хугацаа, T_d — дифференциалын хугацаа. Пропорциональ хэсэг алдаанд шууд хариу өгнө, интеграл хэсэг тогтворжсон алдааг арилгана, дифференциал хэсэг өөрчлөлтийн хурдыг таамаглаж хариу өгнө. Тохируулга хэт сул бол удаан, хэт хүчтэй бол хэлбэлзэлтэй (тогтворгүй) болно (зураг 12.2). Зуухны процессууд их саатал, их инерцтэй тул «нэгдүгээр эрэмбийн + цэвэр саатлын» загвараар (K, τ, θ) ойролцоолж, Зиглер-Николс, Коэн-Кун, IMC зэрэг аргаар тохируулна.



Зураг 12.2. Нэгдүгээр эрэмбийн, цэвэр саатлын процессын ($K = 1$, $\tau = 60$ с, $\theta = 15$ с) PI зохицуулалтын шаталсан оролтын хариу

Жишээ 12.1. Процессын загвар $K = 1$, $\tau = 60$ с, $\theta = 15$ с. IMC ($\lambda = \theta$) дүрмээр PI зохицуулагчийн параметрийг ол: $K_p = \tau/(K\cdot(\lambda + \theta))$, $T_i = \tau$. Зураг 12.2-ын аль муруйтай ойролцоо вэ?

Бодолт. $\lambda = 15$ с: $K_p = 60/(1\cdot 30) = 2.0$; $T_i = 60$ с.

Энэ нь зураг 12.2-ын $K_p = 2.0$, $T_i = 40$ с-ийн муруйтай ойролцоо: 10–20% хэтрэлттэй, 100 с орчимд тогтворжино. $K_p = 3.5$ үед хэлбэлзэл удаан унтардаг тул зуухны даралт, температурын зохицуулалтад хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Зохицуулагчийг тохируулахдаа хурд ба тогтворжилтын тэнцвэрийг олох шаардлагатай; бодит станцад процессын шинж чанар ачааллаас хамаарч өөрчлөгддөг тул ачааллаас хамаарсан тохируулга (gain scheduling) хэрэглэдэг.

2.2. Зуухны гол зохицуулалтын хүрдүүд

- **Бөмбөрийн усны түвшин — гурван элементийн зохицуулалт**: түвшин, уурын урсгал, тэжээлийн усны урсгалын гурван хэмжилтийг ашиглана. Ачаалал огцом өсөхөд бөмбөрийн даралт буурч ус «хөөсрөх» (swell) тул түвшин түр өсдөг — нэг элементийн зохицуулагч буруу чиглэлд ажиллах эрсдэлтэй; уурын урсгалын урьдчилсан дохио үүнийг шийднэ.
- **Шаталтын зохицуулалт** — уурын даралт ба ачааллын шаардлагаар түлш ба агаарыг тохируулна; агаар-түлшний харьцааг утааны хийн O_2-оор засна; «агаар түлшийг тэргүүлж нэмэгдэх, түлш агаарыг тэргүүлж буурах» дүрмээр түлшний илүүдлээс сэргийлнэ.
- **Хэт халсан уурын температур** — шүршигч хөргөгч (attemperator)-ийн усны урсгалаар каскад зохицуулалт.
- **Галын хайрцгийн вакуум** — утаа сорогчийн чиглүүлэгч аппаратаар.

2.3. Зуух-турбины уялдаат зохицуулалт

Блокийн чадлыг өөрчлөх гурван горим бий: **зуух дагах** — турбины хавхлага чадлыг шууд өөрчилж, зуух уурын даралтыг сэргээнэ (хариу хурдан, даралтын хэлбэлзэл их); **турбин дагах** — зуух чадлыг өөрчилж, турбин даралтыг барина (тогтвортой, удаан); **уялдаат** (coordinated) — хоёуланг нь зэрэг удирдаж, зуухны хуримтлагдсан энергийг богино хугацаанд ашиглан хурдан хариу өгөөд түлшний өөрчлөлтөөр гүйцээнэ. Орчин үеийн блокууд уялдаат горим, гулсах даралттай ажилладаг (лекц 2).

2.4. Давтамжийн зохицуулалт

Систем дэх идэвхтэй чадлын тэнцвэр алдагдахад давтамж өөрчлөгдөнө. **Анхдагч зохицуулалт** — генератор бүрийн хурдны зохицуулагч давтамжийн хазайлтад автоматаар, секундэд хариу өгнө; хариуны хэмжээ **уналтын коэффициент** (droop) R-ээр тодорхойлогдоно. **Хоёрдогч зохицуулалт** (AGC) — диспетчерийн төвийн автомат систем давтамж ба хил дамнасан урсгалыг минутын хугацаанд нэрлэсэн утганд сэргээнэ:

$$\Delta P_i = -(\Delta f/f_0)\cdot P_{н,i}/R_i, \quad \mathrm{ACE} = \Delta P_{хил} + B\cdot\Delta f \tag{12.2}$$

энд R — уналтын коэффициент (ихэвчлэн 4–6%), ACE — хэсгийн удирдлагын алдаа, B — давтамжийн хазайлтын коэффициент (МВт/Гц).

Жишээ 12.2. Системд 150 МВт-ын блок тасарч давтамж 0.2 Гц-ээр буурав. 300 МВт-ын блок (R = 5%) анхдагч зохицуулалтад хэдэн МВт нэмэх вэ? Системд нийт 1500 МВт синхрон генератор (R = 5%) анхдагч зохицуулалтад оролцож, ачааллын давтамжийн мэдрэмж 2%/Гц (1500 МВт ачаалалд) бол тогтворжсон давтамжийн хазайлт хэд болох вэ?

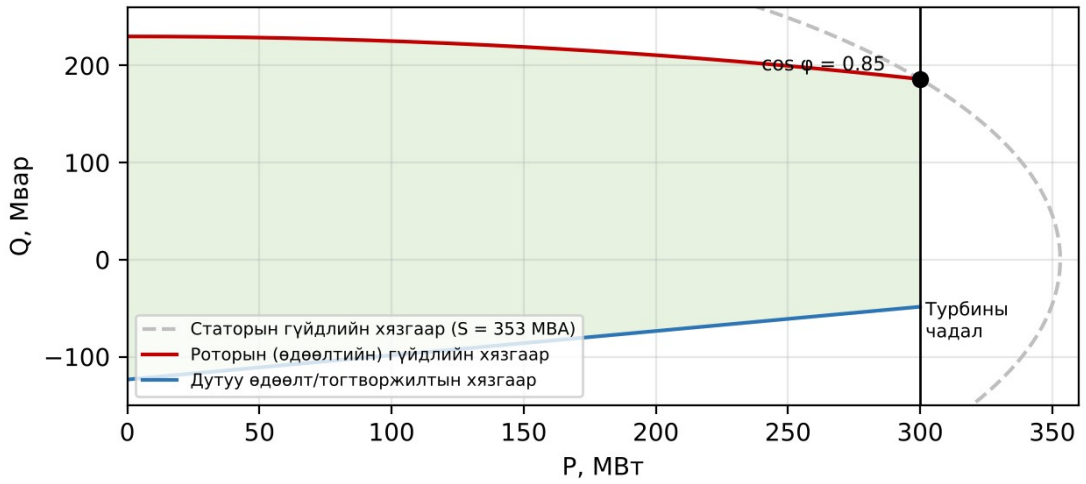
Бодолт. 300 МВт-ын блок: $\Delta P = (0.2/50)\cdot 300/0.05 = 24$ МВт.

Системийн нийт хариу: генератор $1500/(0.05\cdot 50) = 600$ МВт/Гц; ачаалал $0.02\cdot 1500 = 30$ МВт/Гц; нийт 630 МВт/Гц. $\Delta f = -150/630 = -0.24$ Гц.

Давтамж 49.76 Гц-д тогтворжиж, дараа нь AGC болон диспетчер нөөц блокуудыг ачаалж 50 Гц-ийг сэргээнэ. Монголын систем ОХУ-ын системтэй синхрон холбоотой тул анхдагч хариуны ихэнхийг хөрш систем өгдөг; холболт тасарвал дотоодын анхдагч нөөц, батарей хуримтлуур шийдвэрлэх үүрэгтэй (лекц 9, 10).

2.5. Хүчдэл ба хуурмаг чадлын зохицуулалт

Генераторын **өдөөлтийн систем** ба **автомат хүчдэлийн зохицуулагч** (AVR) роторын гүйдлийг өөрчилж генераторын хүчдэл, хуурмаг чадлыг зохицуулна. **Системийн тогтворжуулагч** (PSS) нь роторын цахилгаан-механик хэлбэлзлийг (0.2–2 Гц) намжаана. Генераторын идэвхтэй ба хуурмаг чадлын боломжит мужийг **чадлын диаграм** (capability curve)-аар тодорхойлно (зураг 12.3): статорын гүйдэл, роторын (өдөөлтийн) гүйдэл, дутуу өдөөлтийн үеийн тогтворжилт ба статорын төгсгөлийн халалт, турбины чадлаар хязгаарлагдана. Сэргээгдэх эх үүсвэрийн инвертор ч мөн тодорхой хуурмаг чадлын мужтай байх ёстойг сүлжээний дүрэм шаарддаг.



Зураг 12.3. 300 МВт, cos φ = 0.85 турбогенераторын чадлын диаграм (схем)

Жишээ 12.3. 300 МВт-ын генератор нэрлэсэн cos φ = 0.85-тай. Нэрлэсэн бүрэн чадал, нэрлэсэн горимын хуурмаг чадлыг ол. Сүлжээний хүчдэл бууралтад туслахын тулд идэвхтэй чадлыг 250 МВт болгож бууруулбал статорын хязгаараар хэдэн Мвар өгч чадах вэ?

Бодолт. $S = 300/0.85 = 353$ МВА; $Q = 300\cdot\tan(\arccos 0.85) = 186$ Мвар.

P = 250 МВт: $Q_{max,статор} = \sqrt{(353^2 - 250^2)} = 249$ Мвар (роторын хязгаараар зураг 12.3-аас ≈ 200 Мвар).

Хүнд горимд генератор идэвхтэй чадлаа бууруулж хуурмаг чадлаар хүчдэлийг дэмжиж болох ч энэ үед роторын халалт хязгаарлагч болно. Иймээс хүчдэлийн тогтворжилтыг статик компенсатор (SVC, STATCOM), синхрон компенсатортай хамт төлөвлөнө.

2.6. Давтамжаар ачаалал хасах

Том эх үүсвэр, холболт тасарч давтамж огцом буурахад (жишээ нь 49.0 Гц-ээс доош) **давтамжаар автомат ачаалал хасах** (АЧР, UFLS) систем урьдчилан тогтоосон хэрэглэгчдийн шугамыг шатлан салгаж системийг бүрэн унтрахаас хамгаална. Ачаалал хасах шат бүрийн тохируулга (давтамж, саатал, хасах хэмжээ)-ыг системийн инерц, хамгийн том гэмтлээр тооцно. Сэргээгдэх эх үүсвэр нэмэгдэж инерц буурахад (лекц 9) давтамжийн өөрчлөлтийн хурдаар (df/dt) ажиллах хамгаалалт шаардлагатай болдог.

3. Хамгаалалт ба аюулгүй байдлын систем

Технологийн хамгаалалт нь тоноглолыг аюултай горимоос автоматаар хамгаалж зогсооно: зуухны дөл унтрах, бөмбөрийн түвшин хэт буурах/өсөх, турбины хурд хэтрэх, холхивчийн температур, чичиргээ, конденсаторын вакуум алдагдах г.м. Хүний амь нас, байгаль орчинд аюултай нөхцөлийг **аюулгүй байдлын хэрэгслийн систем** (SIS)-ээр IEC 61508/61511 стандартын дагуу хамгаална. SIS-ийн найдвартай байдлыг **аюулгүй байдлын бүрэн бүтэн байдлын түвшин** (SIL 1–4)-ээр тодорхойлох ба SIL 2 нь хүсэлтээр ажиллахгүй байх дундаж магадлал (PFD) 10^{-3}–10^{-2}, SIL 3 нь 10^{-4}–10^{-3} байна.

Мэдрэгч, логик, гүйцэтгэх элементийг нөөцлөх бүтэц: **1oo1** (нэгээс нэг), **1oo2** (хоёроос нэг нь ажиллахад хангалттай — аюулгүй байдал өндөр, хуурамч зогсолт их), **2oo3** (гурваас хоёр — аюулгүй байдал ба хуурамч зогсолтын тэнцвэр). Нуугдмал гэмтэлтэй (зөвхөн туршилтаар илрэх) элементийн PFD-г туршилтын интервал T-ээр ойролцоогоор тооцно:

$$\mathrm{PFD}_{1oo1} \approx \lambda_{DU}\cdot T/2, \quad \mathrm{PFD}_{1oo2} \approx (\lambda_{DU}\cdot T)^2/3, \quad \mathrm{PFD}_{2oo3} \approx (\lambda_{DU}\cdot T)^2 \tag{12.3}$$

> **Жишээ 12.4.** Турбины хурд хэтрэхээс хамгаалах мэдрэгчийн нуугдмал гэмтлийн эрчим λ_{DU} = 0.02 1/жил, туршилтын интервал 1 жил. 1oo1, 1oo2, 2oo3 бүтцийн PFD ба SIL түвшинг ол (нийтлэг шалтгааны гэмтлийг үл тооцно).
>
> *Бодолт.* 1oo1: PFD = 0.02·1/2 = 0.01 → SIL 1 (10^{-2}–10^{-1}-ийн хил).
>
> 1oo2: PFD = $0.02^2/3 = 1.3\cdot10^{-4}$ → SIL 3.
>
> 2oo3: PFD = $0.02^2 = 4\cdot10^{-4}$ → SIL 3; гэвч нэг мэдрэгчийн хуурамч дохиогоор блок зогсохгүй.
>
> Бодит тооцоонд нийтлэг шалтгааны гэмтэл (β-хүчин зүйл 2–10%) нөөцлөлийн ашгийг мэдэгдэхүйц бууруулдаг тул өөр өөр зарчмын мэдрэгч хэрэглэх (олон янз байдал) нь чухал. Турбины хурдны хамгаалалтыг ихэвчлэн 2oo3 бүтэцтэй хийдэг.

3.1. Дохиоллын менежмент

Орчин үеийн DCS олон мянган дохиолол (alarm) үүсгэх боломжтой бөгөөд ослын үед операторыг минутад олон арван дохиоллоор «булж» зөв шийдвэр гаргахад саад болдог («дохиоллын үер»). Three Mile Island-ын ослын үеэр анхны хэдэн минутад зуу гаруй дохиолол идэвхжсэн нь сургамж болсон. Олон улсын зөвлөмжөөр (EEMUA 191, ISA-18.2) хэвийн ажиллагаанд нэг оператор 10 минутад 1 орчим, гэмтлийн дараах 10 минутад 10-аас хэтрэхгүй дохиолол хүлээн авах ёстой. Дохиолол бүр операторын тодорхой үйлдэл шаардах, ач холбогдлоор ангилагдах, давхардсан ба «чаттеринг» дохиоллыг арилгах нь дохиоллын системийн аудитын гол ажил.

Жишээ 12.5. Блокийн DCS-ийн 12 цагийн ээлжинд 1500 дохиолол бүртгэгдсэн, үүний 60% нь 20 «байнга давтагддаг» дохиоллоос гарсан. 10 минутад ногдох дундаж дохиоллыг ол. Тэдгээр 20 дохиоллыг засвал хэд болох вэ?

Бодолт. 1500/(12·6) = 20.8 дохиолол/10 мин — зөвлөмжөөс 20 дахин их.

20 дохиоллыг засвал 600/72 = 8.3 дохиолол/10 мин.

Цөөн тооны «муу» дохиолол нийт ачааллын ихэнхийг үүсгэдэг (Парето зарчим) тул эхлээд тэдгээрийг засах нь хамгийн үр дүнтэй. Дохиоллын ачааллыг бууруулах нь операторын нөхцөл байдлын ухамсрыг сайжруулж, хүний алдааны эрсдэлийг бууруулна.

4. Дижиталчлал

4.1. Дижитал ихэр

Дижитал ихэр нь станцын физик тоноглолын бодит хугацаанд мэдээллээр шинэчлэгддэг тооцооллын загвар юм: термодинамикийн (дулааны баланс), механик (стресс, ядрал), өгөгдөлд суурилсан (машин сургалтын) загваруудыг хослуулна. Хэрэглээ: (1) гүйцэтгэлийг хянах — бодит АҮК-ийг жишиг загвартай харьцуулж зөрүүний шалтгааныг (конденсаторын бохирдол, халаагчийн ТТД, зуухны шлак) тодорхойлох; (2) горимыг оновчлох — агаарын илүүдэл, тээрмийн ачаалал, шорлогчийн хуваарь; (3) ашиглалтын хугацааны зарцуулалтыг тооцох (лекц 3); (4) операторын сургалтын симулятор; (5) «хэрэв ... бол» шинжилгээ.

Жишээ 12.6. 300 МВт-ын блокийн дижитал ихэр ба шаталтын оновчлолын программ нетто АҮК-ийг 37.5%-иас 38.0% болгосон. Блок жилд 7000 ц ажилладаг, нүүрс 15 МДж/кг, 30 $/т, CO_2-ын EF = 101 т/ТДж. Жилийн нүүрс, мөнгө, CO_2-ын хэмнэлтийг ол.

Бодолт. W = $2.1\cdot10^9$ кВт·ц; түлшний дулааны хэмнэлт $2.1\cdot10^9\cdot3.6\cdot(1/0.375 - 1/0.38) = 2.65\cdot10^8$ МДж.

Нүүрс: $2.65\cdot10^8/15 = 17.7$ мян.т; мөнгө $17\,700\cdot30 = 0.53$ сая $/жил.

CO_2: 265 ТДж·101 = 26.8 мян.т/жил.

Программ хангамжийн хөрөнгө оруулалт ихэвчлэн 0.5–2 сая $ тул 1–4 жилд нөхөгдөнө. Дижиталчлалын үр ашгийн гол нөхцөл нь хэмжилтийн чанар (тохируулсан мэдрэгч), өгөгдлийн цуглуулга, операторууд зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх байгууллагын соёл юм.

4.2. Засвар үйлчилгээний стратеги

Засвар үйлчилгээний гурван стратеги: **гэмтлийн дараах** (бага ач холбогдолтой тоноглолд), **хугацаат** (тогтоосон интервалаар — уламжлалт «ППР» систем), **төлөвт суурилсан / урьдчилан таамаглах** — тоноглолын бодит төлвийг оношлогоогоор тодорхойлж, гэмтэл үүсэхээс өмнө засах. Оношлогооны гол аргууд: эргэдэг машины чичиргээний спектр (холхивч, тэнцвэргүй байдал, тэнхлэгийн зөрүү), дулааны камер (цахилгаан холболт, тусгаарлагч), тосны шинжилгээ (элэгдлийн ширхэг, чийг), трансформаторын тосонд ууссан хийн шинжилгээ (DGA), хэт авиа (хоолойн ханын зузаан, гагнуур), хэсэгчилсэн цэнэгийн хэмжилт (генераторын тусгаарлага). Хиймэл оюун ухаанд суурилсан аномали илрүүлэх загвар нь олон мэдрэгчийн өгөгдлийн хэвийн хэв маягаас хазайлтыг эрт илрүүлнэ.

Хиймэл оюун ухаан ба зөөлөн мэдрэгч. Машин сургалтын загваруудыг (регресс, мэдрэлийн сүлжээ, градиент бустинг) түүхийн өгөгдөл дээр сургаж хэмжихэд хэцүү хэмжигдэхүүнийг (нүүрсний илчлэг, үнсэн дэх нүүрстөрөгч, NO_x) бусад хэмжилтээр тооцох **зөөлөн мэдрэгч**, шаталтын оновчлол, шорлогчийн ухаалаг удирдлага, тоноглолын гэмтлийн эрт сэрэмжлүүлэгт ашигладаг. Загварыг шинэ горимд итгэлтэй ажиллахыг баталгаажуулах,

физикийн хуультай нийцүүлэх, операторт тайлбарлах боломжтой байлгах нь эрчим хүчний чухал дэд бүтцэд хиймэл оюун ухааныг нэвтрүүлэх нөхцөл юм. Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр яндан, зуухны дотор, нарны станцын модуль, салхин турбины ирийг шалгах, утасгүй мэдрэгчээр алслагдсан тоноглолыг хянах нь ашиглалтын зардал, аюулгүй байдлын эрсдэлийг бууруулж байна.

4.3. Кибер аюулгүй байдал

Станцын удирдлагын систем интернэт, байгууллагын сүлжээнд холбогдох тусам кибер халдлагын эрсдэл өснө. 2015 оны 12 сард Украины түгээх сүлжээнд хийсэн кибер халдлагаар хэдэн зуун мянган хэрэглэгч хэдэн цагаар цахилгаангүй болсон нь энергийн дэд бүтцэд халдлага бодит болохыг харуулсан. Хамгаалалтын үндсэн зарчмууд (IEC 62443): сүлжээг бүсүүдэд хуваж (zones and conduits) галт хана, нэг чиглэлт өгөгдлийн диод хэрэглэх; хандалтын эрхийг хамгийн бага зарчмаар олгох; программ хангамжийн шинэчлэл, нөөц хуулбар; зөөврийн медиа хязгаарлах; хэвийн бус сүлжээний урсгалыг хянах; ажилтны сургалт; ослын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө.

5. Найдвартай байдал ба бэлэн байдал

Тоноглолын найдвартай байдлыг гэмтэл хоорондын дундаж хугацаа (MTBF) ба сэргээх дундаж хугацаа (MTTR)-аар үнэлнэ:

$$A = \mathrm{MTBF} / (\mathrm{MTBF} + \mathrm{MTTR}), \quad A_{\text{цуваа}} = \Pi\, A_i, \quad A_{\text{зэрэгцээ}} = 1 - \Pi\,(1 - A_i) \qquad (12.4)$$

Жишээ 12.7. Тэжээлийн насосын MTBF = 8000 ц, MTTR = 120 ц. Нэг насос (100%), хоёр насос (2×100%, нэг нь нөөц), гурван насос (3×50%, хоёр нь ажиллахад хангалттай) хувилбарын бэлэн байдлыг ол.

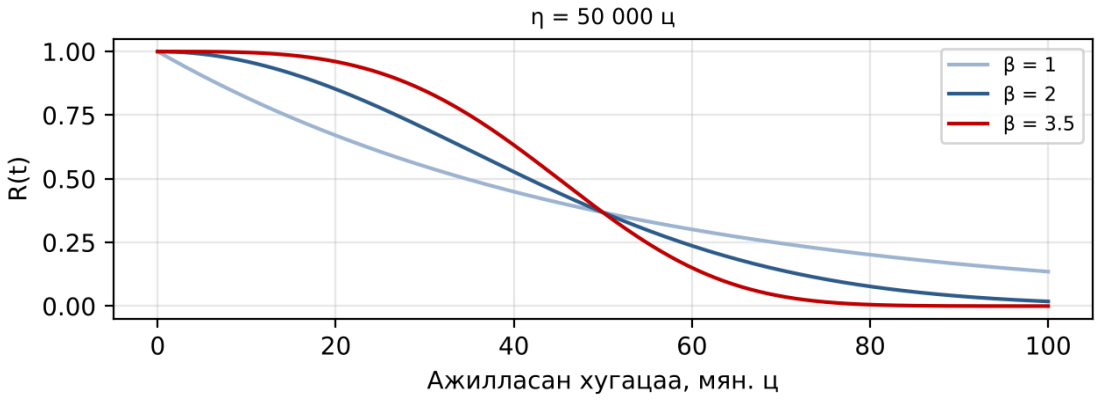
Бодолт. Нэг насос: $A = 8000/8120 = 0.98522$ (жилд ≈ 129 ц зогсолт).

2×100%: $A = 1 - 0.01478^2 = 0.99978$ (≈ 1.9 ц/жил).

3×50% (2oo3): $A = A^3 + 3A^2(1 - A) = 0.95632 + 0.04304 = 0.99935$ (≈ 5.7 ц/жил).

Тэжээлийн насос зогсох нь блокийг бүхэлд нь зогсооно тул нөөцлөл зайлшгүй. 3×50% хувилбар нь 2×100%-аас найдвартай байдал бага боловч насос тус бүр жижиг, хэсэгчилсэн ачааллын АУК сайн; сонголтыг амьдралын мөчлөгийн зардлаар хийнэ.

Тоноглолын ашиглалтын хугацааны найдвартай байдлыг Вейбуллын тархалтаар загварчилна: $R(t) = \exp[-(t/\eta)^{\beta}]$, энд $\beta < 1$ — эхний үеийн гэмтэл, $\beta = 1$ — санамсаргүй гэмтэл (тогтмол эрчим), $\beta > 1$ — элэгдлийн гэмтэл (зураг 12.4). $\beta > 1$ үед урьдчилан солих нь гэмтлийн зардлыг бууруулах бол $\beta \approx 1$ үед урьдчилан солих нь ашиггүй.



Зураг 12.4. Вейбуллын найдвартай байдлын функц хэлбэрийн параметрээс хамаарах нь

Жишээ 12.8. Тэжээлийн насосын холхивчийн эдэлгээ Вейбуллын тархалттай (η = 50 000 ц). 20 000 ц ажилласны дараах найдвартай байдлыг β = 1, 2, 3.5 үед ол.

Бодолт. β = 1: $R = \exp(-0.4) = 0.670$; β = 2: $\exp(-0.16) = 0.852$; β = 3.5: $\exp(-0.4^{3.5}) = 0.960$.

Элэгдлийн гэмтэл (β = 3.5) давамгай үед 20 000 цагт найдвартай байдал өндөр ч дараа нь огцом буурна — тодорхой насжилтаар урьдчилан солих нь үр ашигтай. β = 1 үед гэмтэл насжилтаас үл хамаарах тул төлөвт суурилсан хяналт (чичиргээ, тос) илүү тохиромжтой.

Станцын түвшинд бэлэн байдлыг **бэлэн байдлын коэффициент** (EAF), **албадан зогсолтын коэффициент** (EFOR)-оор хянаж (лекц 1), гэмтлийн шалтгааныг ангилж (зуухны хоолой, турбин, генератор, туслах тоноглол, гадны хүчин зүйл) засвар, хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх чиглэлийг тогтооно. Зуухны хоолойн гэмтэл ихэнх нүүрсний станцын албадан зогсолтын 20–40%-ийг эзэлдэг.

6. Хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үнэлгээ

6.1. Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ

Эрчим хүчний төсөл хэдэн арван жилийн мөнгөн урсгалтай тул ирээдүйн мөнгийг өнөөгийн үнэд дисконтлон харьцуулна. Үндсэн шалгуурууд:

$$\mathrm{NPV} = -K_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+i)^t}, \quad \mathrm{NPV}(\mathrm{IRR}) = 0 \tag{12.5}$$

энд K_0 — эхний хөрөнгө оруулалт, CF_t — t жилийн цэвэр мөнгөн урсгал (орлого − ашиглалтын зардал − татвар), i — дисконтын хүү (хөрөнгийн жигнэсэн дундаж өртөг, WACC), IRR — дотоод өгөөжийн түвшин. NPV > 0 буюу IRR > i бол төсөл үнэ цэнэ бүтээнэ. **Энгийн нөхөгдөх хугацаа** = K_0/CF (тогтмол урсгалд); дисконтолсон нөхөгдөх хугацаа илүү урт байна.

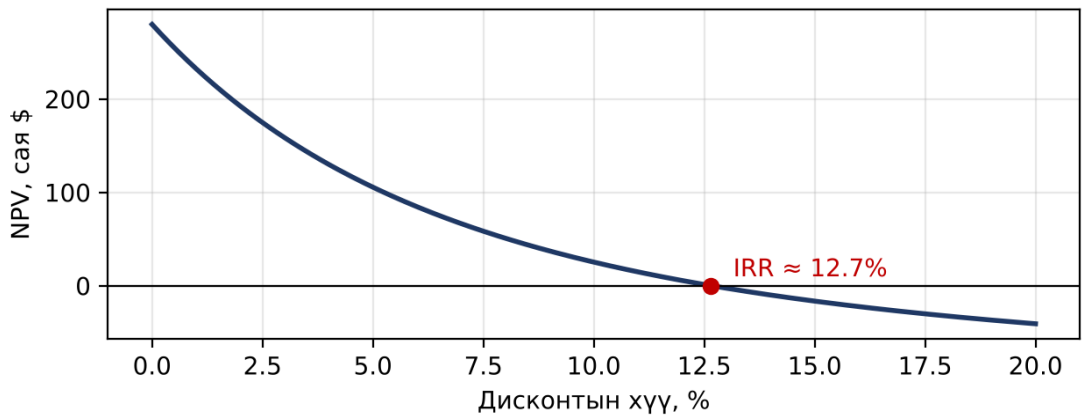
Жишээ 12.9. Нүүрсний 300 МВт-ын блокийн турбин, зуухны шинэчлэлийн төсөл: хөрөнгө оруулалт 120 сая \$, 25 жилийн турш жил бүр 16 сая \$ цэвэр мөнгөн урсгал (түлшний хэмнэлт, бэлэн байдал, чадлын нэмэгдэл). 8%-ийн хүүд NPV, IRR, энгийн нөхөгдөх хугацааг ол.

Бодолт. $\mathrm{NPV} = -120 + 16 \cdot [1 - 1.08^{-25}]/0.08 = -120 + 16 \cdot 10.675 = 50.8$ сая \$.

IRR: NPV(i) = 0 болох i ≈ 12.7% (зураг 12.5).

Энгийн нөхөгдөх хугацаа 120/16 = 7.5 жил.

NPV > 0, IRR > 8% тул төсөл үр ашигтай. Гэхдээ блокийн үлдэгдэл ашиглалтын хугацаа (25 жил хүрэх эсэх), ирээдүйн нүүрстөрөгчийн бодлого, нүүрсний үнийн эрсдэлийг мэдрэмжийн шинжилгээгээр шалгах шаардлагатай.



Зураг 12.5. Жишээ 12.9-ийн төслийн NPV дисконтын хүүнээс хамаарах нь

6.2. Хөрөнгийн өртөг ба инфляци

Дисконтын хүүг ихэвчлэн хөрөнгийн жигнэсэн дундаж өртөг (WACC)-өөр тооцно. Мөнгөн урсгалыг бодит (инфляцигүй) эсвэл нэрлэсэн үнээр илэрхийлэхэд хүүг Фишерийн хамаарлаар нийцүүлнэ:

$$\mathrm{WACC} = (D/V)\cdot i_з\cdot(1 - t_т) + (E/V)\cdot i_{өм}, \quad (1 + i_{нэр}) = (1 + i_{бод})\cdot(1 + \pi) \tag{12.6}$$

энд D/V, E/V — зээл ба өөрийн хөрөнгийн хувь, $i_з$, $i_{өм}$ — зээлийн хүү ба өөрийн хөрөнгийн шаардлагатай өгөөж, $t_т$ — орлогын албан татвар, π — инфляци. Монгол зэрэг инфляци, валютын эрсдэл өндөр оронд төгрөгийн нэрлэсэн хүү өндөр, ам.долларын санхүүжилтэд ханшийн эрсдэл бий тул эрчим хүчний төслийн WACC 10–15% хүрч, хөрөнгө оруулалт их технологид (нар, салхи, УЦС, ЦЦС) LCOE-г мэдэгдэхүйц өсгөдөг. Олон улсын хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээл, эрсдэлийн баталгаа нь WACC-ийг бууруулах гол хэрэгсэл.

Жишээ 12.10. Төслийн санхүүжилт: 70% зээл (6%), 30% өөрийн хөрөнгө (15%), орлогын татвар 25%. WACC-ийг ол. Инфляци 4% бол бодит WACC хэд вэ? Хэрэв төгрөгийн инфляци 10% бол ижил бодит хүүд харгалзах нэрлэсэн хүү?

Бодолт. WACC = 0.7·6·0.75 + 0.3·15 = 3.15 + 4.5 = 7.65% (нэрлэсэн).

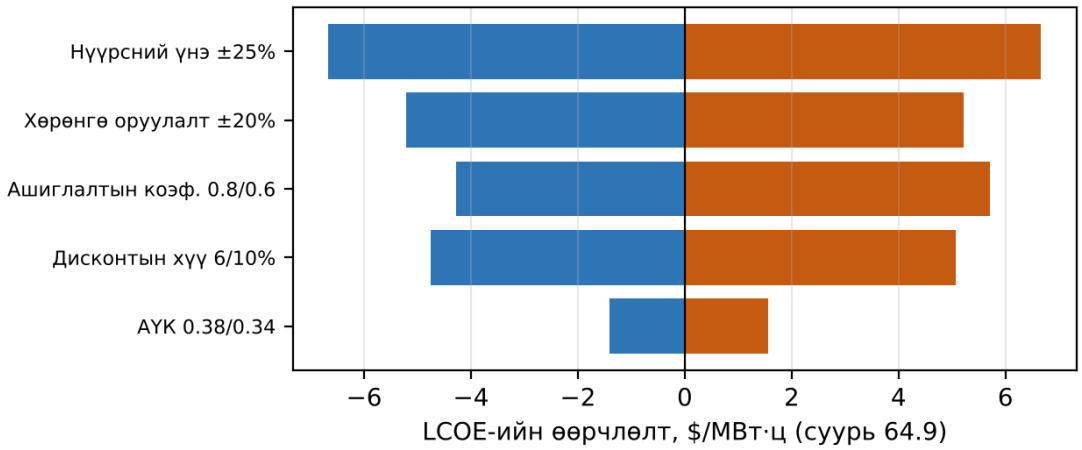
Бодит: (1.0765/1.04) − 1 = 3.5%.

π = 10%: (1.035·1.10) − 1 = 13.8% нэрлэсэн хүү.

LCOE-г бодит хүүгээр, бодит үнээр тооцох нь урт хугацааны харьцуулалтад тохиромжтой; тарифын гэрээг нэрлэсэн үнээр байгуулбал инфляцийн индексжүүлэлтийг тусгах шаардлагатай.

6.3. Мэдрэмжийн шинжилгээ

Төслийн үр дүнд хамгийн их нөлөөлөх таамаглалыг тодорхойлохын тулд параметр бүрийг тодорхой мужид өөрчилж LCOE эсвэл NPV-ийн өөрчлөлтийг «торнадо» диаграмаар харуулна (зураг 12.6). Лекц 1-ийн жишээ 1.4-ийн нүүрсний станцын LCOE (64.9 $/МВт·ц)-д нүүрсний үнэ, хөрөнгө оруулалт, ашиглалтын коэффициент, дисконтын хүү ойролцоо хүчтэй нөлөөтэй бол АУК-ийн ±2 пунктийн нөлөө харьцангуй бага байна. Нар, салхины станцад хөрөнгө оруулалт, дисконтын хүү, ашиглалтын коэффициент, ЦЦС-д дисконтын хүү ба барилгын хугацаа давамгайлах нөлөөтэй.



Зураг 12.6. Нүүрсний станцын LCOE-ийн мэдрэмжийн шинжилгээ (лекц 1, жишээ 1.4-ийн суурь өгөгдөл)

Жишээ 12.11. Лекц 1-ийн жишээ 1.4-ийн нүүрсний станцад (суурь LCOE 64.9 $/МВт·ц) ашиглалтын коэффициент 0.70-аас 0.50 болж буурвал (сэргээгдэх эх үүсвэр нэмэгдсэнээс) LCOE хэд болох вэ?

Бодолт. Хөрөнгийн ба тогтмол хэсэг: 209.9/(8760·0.50) = 0.0479 $/кВт·ц (суурь 0.0342).

LCOE = 0.0479 + 0.0267 + 0.004 = 0.0786 $/кВт·ц = 78.6 $/МВт·ц — 21% өсөв.

Сэргээгдэх эх үүсвэрийн хувь өсөхөд дулааны станцууд бага цагаар ажиллаж, нэгж өртөг нь өсдөг. Иймээс тэдний оршин тогтнохыг чадлын төлбөр (capacity payment) эсвэл уян хатан байдлын үйлчилгээний орлогоор баталгаажуулах зах зээлийн загвар шаардлагатай.

6.4. Төслийн хөгжүүлэлт ба эрсдэлийн хуваарилалт

Станцын төсөл ихэвчлэн дараах үе шаттай: техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ), байгаль орчны ба нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, зураг төсөл, санхүүжилт, тендер, барилга угсралт (EPC), туршилт-тохируулга, ашиглалт. Хувийн хөрөнгө оруулалттай **бие даасан үйлдвэрлэгч** (IPP) эсвэл **төр-хувийн хэвшлийн түншлэл** (PPP)-ийн загварт урт хугацааны **цахилгаан худалдан авах гэрээ** (PPA) нь орлогын баталгаа болж, зээлдүүлэгчид төслийн мөнгөн урсгалд тулгуурлан санхүүжүүлнэ (project finance). Эрсдэл бүрийг түүнийг хамгийн сайн удирдаж чадах талд хуваарилах нь төслийн өртгийг бууруулах гол зарчим юм.

Эрсдэл	Хариуцах тал (ердийн)	Удирдах хэрэгсэл
Барилгын хугацаа, өртөг	EPC гүйцэтгэгч	Тогтмол үнэтэй гэрээ, хоцролтын торгууль
Гүйцэтгэл (АҮК, чадал)	Гүйцэтгэгч / ашиглагч	Гүйцэтгэлийн баталгаа, туршилт
Түлшний үнэ ба хангамж	Худалдан авагч (дамжуулалт) эсвэл үйлдвэрлэгч	Урт хугацааны түлшний гэрээ, үнийн индексжүүлэлт
Эрэлт, худалдан авалт	Худалдан авагч	«Авах эсвэл төлөх» нөхцөлтэй PPA
Валютын ханш, инфляци	Хуваалцах	Ам.доллартай холбоотой тариф, хеджинг
Хууль, бодлогын өөрчлөлт	Засгийн газар	Тогтвортой байдлын нөхцөл, засгийн газрын баталгаа
Байгалийн гамшиг	Даатгагч	Даатгал, давагдашгүй хүчний заалт

Хүснэгт 12.1. Эрчим хүчний төслийн гол эрсдэл ба хуваарилалт

6.5. Системийн хүчин чадлын төлөвлөлт

Эрчим хүчний системийн хөгжлийн төлөвлөлтөд ирээдүйн ачааллын таамаглал дээр үндэслэн хангалттай **нөөц чадал**-тай байх шаардлагыг тавьдаг. Энгийн шалгуур нь **нөөцийн хувь** RM = $(P_{\text{найдв}} - P_{\text{оргил}})/P_{\text{оргил}}$ (ихэвчлэн 15–20%) бол илүү нарийвчилсан шалгуур нь **ачааллыг хангахгүй байх хүлээгдэх хугацаа** (LOLE, жишээ нь ≤ 3 ц/жил) юм. Энд сэргээгдэх эх үүсвэрийг суурилагдсан чадлаар бус, чадлын кредитээр (лекц 9) тооцдог.

Жишээ 12.12. Системийн оргил ачаалал 1655 МВт, 5 жилийн дараа жилд 6% өснө. Одоогийн найдвартай чадал (ДЦС-ын боломжит чадал + импортын гэрээ) 1700 МВт. 15%-ийн нөөцтэй байхад 5 жилийн дараа хэдэн МВт шинэ найдвартай чадал шаардлагатай вэ? Хэрэв үүний 30%-ийг нарны станцаар (өвлийн оргилын чадлын кредит 0%) хангахаар төлөвлөвөл яах вэ?

Бодолт. 5 жилийн дараах оргил: $1655 \cdot 1.06^{5} = 2215$ МВт; шаардлагатай найдвартай чадал $2215 \cdot 1.15 = 2547$ МВт.

Шинэ чадал: 2547 − 1700 = 847 МВт (найдвартай).

Нарны станцын өвлийн оргилын чадлын кредит ≈ 0 тул түүнийг найдвартай чадалд тооцохгүй — 847 МВт-ыг бүхэлд нь суурь/уян хатан эх үүсвэр, батарей (4 ц), импортын гэрээ зэргээр хангах шаардлагатай; нарны станц эрчим хүч, түлш хэмнэх зорилгоор нэмэлтээр баригдана.

7. Эрчим хүчний зах зээл ба тариф

Эрчим хүчний салбарын зохион байгуулалтын үндсэн загварууд: (1) **босоо интеграцлагдсан монополь** — үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлт нэг байгууллагад; (2) **нэг худалдан авагчийн загвар** — бие даасан үйлдвэрлэгчид нэг худалдан авагчид (ихэвчлэн дамжуулах компани эсвэл төрийн байгууллага) зохицуулалттай үнээр худалдана; (3) **бөөний өрсөлдөөнт зах зээл** — өдрийн өмнөх, өдөр доторх, тэнцвэржүүлэх зах зээл, үйлчилгээний зах зээлд үнэ өрсөлдөөнөөр тогтоно; (4) **жижиглэнгийн өрсөлдөөн** — хэрэглэгч ханган нийлүүлэгчээ сонгоно.

Монголын эрчим хүчний салбарт үйлдвэрлэгч, дамжуулах, түгээх компаниуд тусдаа хуулийн этгээд боловч ихэнх нь төрийн өмчит бөгөөд Эрчим хүчний зохицуулах хороо тарифыг тогтоодог. Цахилгааны тариф удаан хугацаанд өртгөөс доогуур байсан нь салбарын санхүүгийн тогтвортой байдал, хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж ирсэн. 2026–2030 оны таван жилийн үндсэн чиглэлд 2030 он гэхэд эрчим хүчний зах зээлийн 10%-ийг либералчилж, чөлөөт, өрсөлдөөнтэй бөөний зах зээл рүү шилжүүлэх зорилт тусгасан (лекц 1). Зах зээлийн шинэчлэлд тарифыг өртөгт ойртуулах, нийгмийн эмзэг бүлгийг зорилтот татаасаар хамгаалах, хувийн хөрөнгө оруулалтыг татах урт хугацааны худалдан авах гэрээ (PPA), туслах үйлчилгээний зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал.

Тарифын бүрэлдэхүүн	Зорилго	Жишээ
Чадлын төлбөр	Хөрөнгө оруулалт, тогтмол зардлыг нөхөх; бэлэн чадлыг урамшуулах	$/МВт·сар
Эрчим хүчний төлбөр	Түлш, хувьсах зардлыг нөхөх	$/МВт·ц
Туслах үйлчилгээ	Давтамжийн зохицуулалт, нөөц, хүчдэл, хар асаалт	$/МВт·ц нөөц
Цагийн ялгавартай тариф	Оргил ачааллыг бууруулах, шөнийн хэрэглээг дэмжих	Өдөр/шөнө/оргил
Сэргээгдэх эх үүсвэрийн тариф/дуудлага худалдаа	Нар, салхины хөрөнгө оруулалтыг татах	Тогтмол тариф, CfD

Хүснэгт 12.2. Цахилгааны тарифын бүрэлдэхүүн

Жишээ 12.13. Хоёр хэсэгтэй тарифт нүүрсний 300 МВт-ын блок чадлын төлбөр 8000 \$/МВт·сар, эрчим хүчний төлбөр 32 \$/МВт·ц авна. Блок жилд 2.1 ТВт·ц үйлдвэрлэж, жилийн тогтмол зардал (хөрөнгийн өгөөж, засвар, цалин) 30 сая \$, хувьсах зардал 30.7 \$/МВт·ц. Жилийн ашгийг ол. Ашиглалтын коэффициент 0.5 болбол?

Бодолт. Чадлын орлого: $8000 \cdot 300 \cdot 12 = 28.8$ сая \$; эрчим хүчний орлого: $2.1 \cdot 10^6 \cdot 32 = 67.2$ сая \$.

Зардал: $30 + 2.1 \cdot 10^6 \cdot 30.7/10^6 = 30 + 64.5 = 94.5$ сая \$; ашиг $28.8 + 67.2 - 94.5 = 1.5$ сая \$.

$k_a = 0.5$ (1.31 ТВт·ц): орлого $28.8 + 42.0 = 70.8$; зардал $30 + 40.3 = 70.3$ → ашиг 0.5 сая \$ — чадлын төлбөрийн ачаар тогтмол зардал нөхөгдөж, бага ажилласан ч алдагдалд орохгүй.

Хэрэв зөвхөн эрчим хүчний тариф (жишээ нь 46 \$/МВт·ц, нийт орлогыг ижил байлгах) байсан бол k_a буурахад тогтмол зардал нөхөгдөхгүй болж станц алдагдалд орох байсан. Энэ нь сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд чадлын төлбөр яагаад чухал болохыг харуулна.

8. Хичээлийн нэгтгэл

Энэхүү хичээлийн 12 лекцээр цахилгаан станцын орчин үеийн технологийн гол чиглэлүүдийг авч үзлээ. Тэдгээрийг нэгтгэвэл дараах дүр зураг гарна:

- **Дулааны станцын үр ашиг** (лекц 2–3): уурын параметрийг өсгөх, регенераци, завсрын хэт халаалт нь АҮК-ийг 35%-иас 45–48% хүргэж, түлш ба CO_2-ыг 20–25% бууруулна.
- **Цэвэр шаталт ба хийжүүлэлт** (лекц 4, 5, 8): CFB, утаа цэвэрлэгээ, IGCC нь агаарын бохирдлыг стандартад нийцүүлэх; CCUS нь CO_2-ыг 90% бууруулах боловч АҮК-ийг 8–10 пунктээр алдагдуулна.
- **Хийн технологи ба когенераци** (лекц 6, 7): хосолсон цикл 60%-иас дээш АҮК-тэй, уян хатан; когенераци түлшийг 20–30% хэмнэж, хүйтэн уур амьсгалтай Монголд суурь технологи.
- **Сэргээгдэх эх үүсвэр ба хадгалалт** (лекц 9, 10): нар, салхины LCOE нүүрстэй өрсөлдөхүйц; хуримтлуур, уян хатан чадал, сүлжээний технологи тэдний нэвтрэлтийн хязгаарыг тодорхойлно.
- **Цөмийн эрчим хүч** (лекц 11): нүүрстөрөгчгүй суурь ачаалал; SMR жижиг системд боломж нээж байгаа ч институцийн бэлтгэл урт.
- **Автоматжуулалт, дижиталчлал, эдийн засаг** (лекц 12): технологийн сонголтыг системийн хэмжээнд, мэдрэмжийн шинжилгээ, зах зээлийн загвартай уялдуулан хийнэ.

Монголын эрчим хүчний системийн хувьд ойрын 10–15 жилд: хуучин ТЭЦ-үүдийн шинэчлэл ба шинэ үр ашигтай (SC/USC, CFB) когенерацийн эх үүсвэр, нар-салхины станцыг батарей хуримтлуур ба уян хатан чадалтай хослуулах, дулааны сүлжээ ба барилгын эрчим хүчний хэмнэлт, бүсийн сүлжээний холболт, зах зээлийн шинэчлэл нь хамгийн бодит, үр дүнтэй чиглэлүүд бол хийжүүлэлт, CCUS, цөмийн эрчим хүч, устөрөгч нь урт хугацааны сонголтууд байх болно. Инженерийн ажлын гол зарчим нь технологи бүрийг термодинамик, найдвартай байдал, байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн хүлээн зөвшөөрлийн олон шалгууруур системийн түвшинд үнэлэх явдал юм.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Автоматжуулсан удирдлагын систем	Automated control system	АСУ ТП
Тархсан удирдлагын систем	Distributed control system (DCS)	Распределённая система управления
Хүн-машины интерфейс	Human–machine interface (HMI)	Человеко-машинный интерфейс

Монгол	Англи	Орос
PID зохицуулагч	PID controller	ПИД-регулятор
Зуух-турбины уялдаат зохицуулалт	Coordinated boiler–turbine control	Координированное регулирование
Уналтын коэффициент	Droop	Статизм
Автомат давтамж-чадлын зохицуулалт	Automatic generation control (AGC)	АРЧМ
Аюулгүй байдлын хэрэгслийн систем	Safety instrumented system (SIS)	Система противоаварийной защиты
Хүсэлтээр ажиллахгүй байх магадлал	Probability of failure on demand (PFD)	Вероятность отказа по запросу
Дижитал ихэр	Digital twin	Цифровой двойник
Төлөвт суурилсан засвар	Condition-based maintenance	Ремонт по техническому состоянию
Гэмтэл хоорондын дундаж хугацаа	Mean time between failures (MTBF)	Средняя наработка на отказ
Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ	Net present value (NPV)	Чистая приведённая стоимость
Дотоод өгөөжийн түвшин	Internal rate of return (IRR)	Внутренняя норма доходности
Чадлын төлбөр	Capacity payment	Плата за мощность

Хүснэгт 12.3. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Станцын АУС ISA-95-ын 0–4 түвшинтэй; DCS нь давхар нөөцтэй, тархсан бүтэцтэй.
- PID зохицуулагчийн тохируулга хурд ба тогтворжилтын тэнцвэр; процессын саатал, инерц их тул IMC зэрэг аргаар тохируулна.
- Зуухны гол хүрдүүд: гурван элементийн түвшин, шаталт, уурын температур, вакуум; блокийн чадлыг уялдаат горимоор зохицуулна.
- Анхдагч давтамжийн зохицуулалт уналтын коэффициентоор тодорхойлогдож, AGC давтамжийг сэргээнэ.
- SIS-ийн найдвартай байдлыг SIL, PFD-ээр үнэлж, 1oo2, 2oo3 нөөцлөлөөр хангана.
- Дижитал ихэр, төлөвт суурилсан засвар АУК-ийг 0.5–1.5 пункт, бэлэн байдлыг нэмэгдүүлнэ; кибер аюулгүй байдал зайлшгүй.
- Төслийг NPV, IRR, нөхөгдөх хугацаа, мэдрэмжийн шинжилгээгээр үнэлнэ.
- Сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд чадлын төлбөр, туслах үйлчилгээний зах зээл дулааны станцын тогтвортой байдлыг хангана.

Хяналтын асуулт

1. ISA-95-ын автоматжуулалтын түвшнүүдийг нэрлэж тайлбарла.
2. DCS ба PLC-ийн ялгаа юу вэ?
3. PID зохицуулагчийн гурван бүрэлдэхүүний үүргийг тайлбарла.
4. Бөмбөрийн түвшний гурван элементийн зохицуулалт яагаад шаардлагатай вэ?
5. Зуух дагах, турбин дагах, уялдаат горимыг харьцуул.
6. Анхдагч ба хоёрдогч давтамжийн зохицуулалтын ялгааг тайлбарла.
7. Уналтын коэффициентийг тодорхойл.
8. SIL ба PFD гэж юу вэ? 2oo3 бүтцийн давуу талыг тайлбарла.
9. Дижитал ихрийн хэрэглээг нэрлэ.
10. Төлөвт суурилсан засвар үйлчилгээний оношлогооны аргуудыг нэрлэ.
11. Станцын кибер аюулгүй байдлын үндсэн зарчмуудыг тайлбарла.

12. Бэлэн байдлыг MTBF, MTTR-аар хэрхэн тооцох вэ?
13. NPV ба IRR шалгуурыг тайлбарла.
14. Мэдрэмжийн шинжилгээний зорилгыг тайлбарла.
15. Хоёр хэсэгтэй тарифын давуу талыг тайлбарла.
16. Монголын эрчим хүчний зах зээлийн шинэчлэлийн чиглэлүүдийг нэрлэ.
17. Генераторын чадлын диаграмыг тайлбарла.
18. Давтамжаар ачаалал хасах системийн үүрэг юу вэ?
19. Дохиоллын үер гэж юу вэ? Түүнийг хэрхэн бууруулах вэ?
20. Вейбуллын β параметрийн утга засвар үйлчилгээний стратегид хэрхэн нөлөөлөх вэ?
21. WACC ба инфляци LCOE-д хэрхэн нөлөөлөх вэ?
22. PPA ба төслийн санхүүжилтийн зарчмыг тайлбарла.
23. Нөөцийн хувь ба LOLE шалгуурыг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 12.1-д $\lambda = 2\theta$ бол K_p? *Хариу: ≈ 1.33.*
2. 200 МВт блок (R = 4%) давтамж 0.15 Гц буурахад нэмэх чадал? *Хариу: 15 МВт.*
3. Жишээ 12.2-т генераторын уналт 4% бол тогтворжсон Δf? *Хариу: ≈ −0.19 Гц.*
4. λ_{DU} = 0.05 1/жил, T = 0.5 жил бол 1oo1 PFD? *Хариу: 0.0125.*
5. Жишээ 12.6-т АУК 37.5%-иас 38.5% болбол нүүрсний хэмнэлт? *Хариу: ≈ 35 мян.т/жил.*
6. MTBF = 5000 ц, MTTR = 50 ц бол A? *Хариу: 0.9901.*
7. Жишээ 12.9-д дисконтын хүү 10% бол NPV? *Хариу: ≈ 25.2 сая $.*
8. Жишээ 12.3-д $\cos\varphi = 0.9$ бол нэрлэсэн хуурмаг чадал? *Хариу: ≈ 145 Мвар.*
9. Жишээ 12.8-т $\beta = 2$, t = 40 000 ц бол R? *Хариу: ≈ 0.527.*
10. Зээл 60% (7%), өөрийн хөрөнгө 40% (14%), татвар 25% бол WACC? *Хариу: 8.75%.*
11. Жишээ 12.12-д ачааллын өсөлт 4%/жил бол шаардлагатай шинэ найдвартай чадал? *Хариу: ≈ 616 МВт.*
12. 12 цагийн ээлжинд 900 дохиолол бол 10 минутад ногдох дундаж? *Хариу: 12.5.*
13. Жишээ 12.N4-т инфляци 6% бол бодит WACC? *Хариу: ≈ 1.6%.*
14. Хөрөнгө оруулалт 50 сая $, жилийн цэвэр урсгал 8 сая $ бол энгийн нөхөгдөх хугацаа? *Хариу: 6.25 жил.*
15. Жишээ 12.13-д чадлын төлбөр 6000 $/МВт·сар бол $k_a = 0.7$ үеийн ашиг? *Хариу: ≈ −6.0 сая $.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Lipták B.G. Instrument Engineers' Handbook. Vol. 2: Process Control and Optimization. 4th ed. — CRC Press, 2005.
3. Flynn D. (ed.) Thermal Power Plant Simulation and Control. — IET, 2003.
4. Kundur P. Power System Stability and Control. — McGraw-Hill, 1994.
5. Seborg D.E. et al. Process Dynamics and Control. 4th ed. — Wiley, 2016.
6. IEC 61511. Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector. — 2016.
7. IEC 62443. Security for industrial automation and control systems. — 2018–2024.
8. ANSI/ISA-95 (IEC 62264). Enterprise-Control System Integration. — 2013.
9. Short W., Packey D.J., Holt T. A Manual for the Economic Evaluation of Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies. — NREL, 1995.

10. gogo.mn. Монгол Улсыг 2026–2030 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл: эрчим хүчний салбар. — 2025.